Хронология развития проекта FSA-AstraInstall

Компания: ООО "НПА Вира-Реалтайм"
Проект: FSA-AstraInstall Automation
Текущая версия: V4.8.380 (2026-04-09)

Документ отражает развитие проекта по версиям: от ранних автоматизаций и первых рабочих сборок до полноценного установщика с графическим интерфейсом, автономными пакетами, офлайн-репозиториями, монолитным архивом и развитой логикой подготовки системы.

Документ построен в обратной хронологии: вверху находятся последние изменения, внизу - начало проекта.

2026-04-09 (V4.8.380, рабочая версия)

Продолжена доводка автономного сценария установки, чтобы проект ещё ближе подошёл к полностью предсказуемой работе без ручного вмешательства пользователя.

- Улучшена логика подготовки автономных архивов и их использования в едином установочном сценарии.
- Доработана координация между установкой компонентов, подготовкой репозиториев и предварительными системными проверками.
- Уточнена обработка монолитного архива и пакетного извлечения нужных данных из единой поставки.
- Улучшена логика ожидания и подготовки офлайн-репозитория в сценариях, где установка должна выполняться без сети.
- Доработано отображение статусов загрузки и подготовки архивов, чтобы поведение интерфейса точнее соответствовало фактическому ходу операций.
- Уточнены пользовательские сообщения и финальная подача этапов в интерфейсе, чтобы автономная установка выглядела более целостной и понятной.

2026-04-08 (V4.8.379-V4.7.378)

Завершен очередной этап доводки автономной установки, логики обновлений и поведения интерфейса в установочных сценариях.

- Улучшена логика обработки обновлений перед запуском основных операций установки.
- Доработана обработка автономных архивов и их увязка с установкой компонентов.
- Улучшено взаимодействие между архивной подсистемой и подготовкой репозиториев.
- Оптимизированы пользовательские сообщения в интерфейсе, чтобы этапы установки и обновления отображались понятнее и чище.
- Уточнено поведение интерфейса при длительных операциях, связанных с подготовкой пакетов и обновлений.
- Повышена предсказуемость автономного сценария, в котором пользователь запускает установку без ручного вмешательства в промежуточные этапы.

2026-04-01...2026-04-07 (V4.7.377-V4.7.370)

Проведена стабилизация цепочек автономной установки, работы с репозиториями, сетевыми источниками и монолитным архивом.

- Улучшена логика подготовки репозиториев APT перед установкой компонентов.
- Доработан механизм резервирования и синхронизации списков репозиториев.
- Улучшена обработка загрузки архивов, включая сценарии с сетевыми каталогами и SMB-источниками.
- Доработана логика подготовки компонентов к установке из автономных источников.
- Улучшена сборка монолитного архива и порядок подготовки его содержимого.
- Оптимизировано управление состоянием архивов во время загрузки и распаковки.
- Улучшено поведение интерфейса при установке и обновлении компонентов.
- Уточнены пользовательские сообщения, связанные с подготовкой архивов, обновлений и установочных этапов.
- Повышена устойчивость автономного сценария, в котором установка должна завершаться без лишних действий со стороны пользователя.

2026-03-30...2026-03-31 (V4.7.369-V4.7.364)

Доработаны механизмы определения доступности компонентов, сетевых источников и автономных пакетов, а также уточнена логика поведения системы в пограничных сценариях.

- Улучшена логика определения доступности компонентов и связанных с ними архивов.
- Доработана обработка сценариев отсутствия сети и недоступности внешних источников.
- Улучшена работа с SMB-аутентификацией и сетевыми источниками архивов.
- Уточнена логика проверки наличия необходимых пакетов перед стартом операций.
- Оптимизирована подготовка архивов и связанных с ними промежуточных состояний.
- Улучшено отображение статусов и сообщений в интерфейсе при ожидании, проверке и загрузке.
- Повышена устойчивость системы при переходе между сетевым и полностью автономным режимом работы.

2026-03-20...2026-03-27 (V4.7.363-V4.7.357)

Развита автономная модель установщика и расширена конфигурация компонентов, необходимых для полной подготовки системы.

- Улучшена логика проверки обновлений и доступности внешних источников.
- Доработана обработка SMB-зависимостей и сетевых сценариев получения пакетов.
- Расширена конфигурация установки Wine и связанных зависимостей.
- Добавлены недостающие системные пакеты, необходимые для более полного и предсказуемого сценария установки.
- Улучшена подготовка архивов, связанных с зависимостями компонентов.
- Завершен важный этап формирования автономной версии установщика.
- Повышена согласованность между конфигурацией компонентов, автономными пакетами и пользовательским интерфейсом.

2026-03-18...2026-03-19 (V4.7.356-V4.6.347)

Сформирован один из ключевых этапов развития проекта: переход к единой автономной поставке, монолитному архиву и офлайн-цепочкам загрузки.

- Добавлен автономный комплект `AstraFull` как единая офлайн-поставка для установки системы и компонентов.
- Реализована подготовка офлайн-архива обновления системы для дальнейшего использования в автономном режиме.
- Добавлена возможность сборки монолитного архива из автономных пакетов.
- Доработана логика загрузки архивов в интерфейсе, включая ожидание перед стартом операций и отображение статусов.
- Улучшена обработка удаления и повторной подготовки архивов.
- Расширена конфигурация компонентов для более гибкого управления их отображением и массовым переключением.
- Подготовлена основа для сценария, в котором пользователь получает один автономный комплект вместо набора разрозненных архивов.
- Сформирован фундамент для последующего перехода к ускоренной распаковке и пакетной материализации нужных данных из монолита.

2026-03-15...2026-03-18 (V4.5.346-V4.5.343)

Подготовлен переход от набора отдельных автономных пакетов к более цельной автономной модели работы установщика и его поставки.

- Добавлены варианты запуска и сборки проекта для разных сценариев использования.
- Улучшена фоновая проверка доступности компонентов в интерфейсе.
- Добавлена проверка готовности системы к автономной работе до запуска основных операций.
- Расширена логика определения доступности компонентов и связанных с ними архивов.
- Обновлена конфигурация компонентов и источников пакетов для более гибкой автономной поставки.
- Подготовлена обработка архивов в конфигурации компонентов как самостоятельной сущности.
- Улучшено отображение статусов автономных архивов в интерфейсе.
- Добавлено ожидание перед запуском загрузки архивов, чтобы переходы между состояниями выглядели более предсказуемо.
- Подготовлена почва для объединения отдельных автономных пакетов в единую поставку.

2026-02-09...2026-03-14 (V4.4.342-V4.3.332)

Сформирован крупный этап развития офлайн-репозиториев, автономного обновления ОС и связанного с ними пользовательского сценария.

- Добавлена возможность подготовки автономного пакета обновлений непосредственно из интерфейса.
- Оптимизирована обработка кэша APT при создании автономного пакета обновления.
- Внедрена новая модель работы с репозиториями APT.
- Улучшена логика проверки и подготовки офлайн-репозиториев.

- Уточнено поведение системы при переходе между обычным и полностью автономным обновлением.
- Улучшено управление статусами, прогрессом и кнопками в сценариях обновления системы.
- Добавлена безопасная обработка обновления статуса в интерфейсе во время длительных операций.
- Расширена поддержка SMB и офлайн-зависимостей, необходимых для автономной установки.
- Добавлены инструменты и конфигурация для сборки пакетов под Astra Linux 1.7 и 1.8.
- Создана база для дальнейшего перехода к единому автономному архиву и установщику, работающему без ручной подготовки среды.

2026-02-03...2026-02-07 (V4.3.331-V4.2.324)

Укреплена прикладная инфраструктура установщика, управление системными правами и работа с источниками репозиториев.

- Добавлено управление правами sudo, включая более гибкие сценарии запуска без повторного ввода пароля.
- Улучшена обработка относительных путей и работа с файловой структурой проекта.
- Устаревший механизм работы с файлами заменен более цельной архивной подсистемой с поддержкой прогресса и отмены.
- Улучшена обработка ошибок и пользовательских сообщений в установочных сценариях.
- Добавлена логика управления перезагрузкой после установки компонентов.
- Расширена работа с графическим управлением источниками репозиториев APT.
- Добавлена поддержка SMB-монтирования в цепочке работы с репозиториями.
- Улучшена логика отображения и управления состоянием источников репозиториев в интерфейсе.
- Подготовлена более чистая конфигурационная основа сборки проекта.
- Удалены устаревшие элементы, мешавшие дальнейшему упрощению структуры приложения.

2026-01-21...2026-01-31 (V4.2.323-V4.1.317)

Период внутренней стабилизации после крупного рефакторинга, выравнивания поведения установщика и подготовки к дальнейшему росту функциональности.

- Продолжена очистка проекта от устаревших файлов и побочных зависимостей.
- Уточнена логика управления компонентами и их состояниями.
- Улучшено форматирование размеров и служебных данных, отображаемых пользователю.
- Доработаны служебные скрипты, связанные с версиями и организацией поставки.
- Подготовлена база для следующего этапа развития управления репозиториями и автономной установки.
- Проведена серия небольших стабилизационных выпусков, в которых закреплялись результаты модульного перехода.
- Сглажены внутренние противоречия между старой структурой проекта и новой модульной организацией кода.

2026-01-17...2026-01-29 (V4.1.316-V4.1.280)

Сформирован первый зрелый этап мастера установки компонентов и управления зависимостями.

- Добавлена функция переустановки компонентов как отдельный полноценный пользовательский сценарий.
- Улучшена логика удаления и повторной установки пакетов.
- Доработано управление состоянием компонентов в интерфейсе.
- Начато развитие графа зависимостей компонентов и связанной с ним логики автоматического выбора.
- Повышена предсказуемость поведения вкладки установки при сложных наборах выбранных компонентов.
- Улучшено форматирование отображаемой информации и обработка служебных данных в интерфейсе.
- Продолжена стабилизация кнопок, состояний и переходов между установочными сценариями.
- Подготовлен фундамент для дальнейшего перехода к полностью автономной модели установки.

2026-01-02...2026-01-16 (V4.0.278-V3.8.212)

Это один из ключевых архитектурных этапов за всю историю проекта: монолитное приложение последовательно преобразовано в модульную систему.

- Подготовлена новая модульная структура проекта.
- Выделены отдельные группы модулей для ядра, утилит, обработчиков, менеджеров, мониторинга, интерактивных сценариев и обновления.
- Перенесены функции запуска процессов и управления прогрессом в самостоятельные компоненты.
- Перенесены модули интерфейса, сначала на уровне виджетов, затем на уровне вкладок и контроллеров.
- Последовательно вынесены функции главной вкладки, вкладки репозиториев, вкладки пакетов, вкладки Wine, системной вкладки, вкладки процессов, терминала и файлового мониторинга.
- Удален прежний крупный класс интерфейса, вместо него оформлена более чистая структура приложения.
- Вынесен консольный режим в отдельную цепочку запуска.
- Упрощены зависимости между частями программы и проведена финальная очистка импорта и инициализации.
- Подготовлены новые сценарии сборки для модульной версии и прозрачной поставки пользователям.
- После этого этапа проект перестал быть тяжелым единым файлом и превратился в полноценную поддерживаемую систему из специализированных частей.

2025-12-22...2025-12-31 (V3.7.211-V3.6.198)

Развита инфраструктура мониторинга, удаленных источников и контроля длительных операций.

- Улучшена обработка процессов APT и автоматическое исправление ошибок обновления.

- Снижен негативный эффект интерфейса на производительность во время установки и мониторинга.
- Доработана система файловых снимков и визуализация дерева файловой системы.
- Исключены дубликаты и лишний шум при сканировании и отображении изменений.
- Улучшен диалог загрузки снимков и обработка связанных пользовательских сценариев.
- Добавлена поддержка удаленных источников компонентов.
- Улучшена логика поиска архивов компонентов и выбора способа доступа к ним.
- Подготовлен фундамент для следующего этапа модульного рефакторинга.
- Проект заметно вырос из установщика с графическим интерфейсом в более широкую систему сопровождения, анализа и контроля состояния.

2025-12-20...2025-12-22 (V3.6.197-V3.5.191)

Укреплены базовые механизмы установки компонентов, проверки обновлений и реактивного поведения интерфейса.

- Реализована проверка зависимостей перед установкой компонентов.
- Улучшено отображение прогресса и реакция интерфейса на изменение состояния операций.
- Устранены жесткие привязки, мешавшие развитию проекта и переносимости кода.
- Улучшена логика проверки обновлений и обхода кэша при обращении к удаленным источникам.
- Подготовлены идеи и основа для реактивного управления состоянием кнопок интерфейса.
- Проект начал отходить от набора отдельных процедур в сторону управляемого сценарного приложения.
- Внутренние механизмы установки и обновления стали устойчивее и более пригодны для дальнейшего расширения.

2025-12-15...2025-12-18 (V3.4.189-V3.4.178)

Сформирован ранний рабочий каркас проекта: графический интерфейс стал устойчивее, а механизмы обновления, запуска и системной совместимости получили первые полноценные доработки.

- Добавлена глобальная информация о платформе и улучшена адаптация под Astra Linux 1.7.
- Улучшено отображение текста в интерфейсе и фильтрация неподходящих символов.
- Исправлен механизм обновления приложения и запуск нового процесса после завершения обновления.
- Улучшена передача пользовательских переменных окружения в системные команды.
- Добавлено сохранение и восстановление геометрии окна.
- Доработаны методы управления положением и размером интерфейса.
- Улучшена совместимость запуска в окружениях с проблемным DISPLAY.
- Подготовлены ранние служебные механизмы для управления изменениями и тестовыми сценариями.
- Проект перестал выглядеть как набор разрозненных экспериментов и начал оформляться как самостоятельное графическое приложение.

2025-11 (Расширение установочной платформы)

Проект вышел за рамки базовой автоматизации и начал превращаться в расширяемую установочную платформу с управлением компонентами, архивами, логированием и сборкой бинарных поставок.

- Добавлен графический инструмент для управления пакетами с возможностью установки, удаления и обновления компонентов.
- Расширена система управления компонентами Wine и добавлена поддержка Winetricks.
- Добавлен компонент ярлыка приложения и доработана работа с ярлыками для пользовательских сценариев.
- Улучшена логика обновления и введены приоритеты источников для более предсказуемой установки пакетов.
- Добавлена система сборки бинарных файлов для Linux через Docker с поддержкой платформ Astra 1.7 и 1.8.
- Улучшена работа установщика Wine-пакетов и снижено количество ошибок при удалении и повторной установке.
- Проведен рефакторинг системы управления прогрессом с переходом к более централизованной модели.
- Доработана распаковка архивов и улучшена обратная связь пользователю во время подготовки пакетов.
- Улучшена обработка логов, убраны избыточные отладочные сообщения и сокращено дублирование записей.
- Проведена централизация логирования через DualStreamLogger, что укрепило основу будущего единого канала вывода.
- Улучшена работа интерфейса с терминалом, статусами установки и мониторингом процессов.
- Проект стал заметно ближе к состоянию полноценного менеджера установки, а не просто набора отдельных автоматизаций.

2025-10 (Архитектурный переход и единое логирование)

В октябре произошел первый крупный архитектурный скачок: проект получил универсальную внутреннюю модель компонентов, более строгую систему логирования и заметно более зрелый интерфейс.

- Выполнена полная ранняя рефакторизация проекта и начат переход от разрозненных сценариев к более цельной архитектуре.
- Реализована универсальная архитектура компонентов с единым подходом к их обработке.
- Добавлен UniversalProcessRunner и заложена основа для универсального выполнения процессов с перехватом вывода.
- Реализован перехват `print()` и начат переход к единому управлению логированием.
- Реализована система двойных потоков логирования, а затем выполнена ее интеграция с интерфейсом.
- Реализован полнофункциональный парсер таблицы пакетов с анализом размеров и зависимостей.
- Добавлена параллельная архитектура парсинга для ускорения обработки установочных данных.
- Улучшен интерфейс терминала, переработана панель управления и повышено качество отображения прогресса.

- Реализован таймер прогресса установки и мониторинг диска с оценкой оставшегося времени.
- Улучшена система статусов компонентов и логика их отображения в интерфейсе.
- Исправлены проблемы потокобезопасности интерфейса, прогресс-баров и стабильности окна.
- Добавлена и затем укреплена система версионирования с автоматическим обновлением версий в проекте.
- Оформлены ранние правила безопасности и сопровождения, чтобы дальнейшее развитие шло по единым принципам.
- По итогам октября проект из рабочего графического скрипта превратился в архитектурно оформленную систему автоматизации установки.

2025-09...2025-10 (Формирование первого GUI и визуального управления)

В этот период сформирован первый полноценный графический интерфейс и выполнено объединение автоматизации с визуальным управлением.

- Добавлен графический мониторинг состояния системы с автоматической установкой зависимостей.
- Реализован текстовый интерфейс на curses для консольной работы в среде Astra Linux.
- Выполнена полная интеграция графического интерфейса с автоматизацией модулей, благодаря чему основные операции стали доступны из окна приложения.
- Создан встроенный терминал для отображения логов и хода выполнения операций.
- Добавлена автоматическая установка и обновление Python при необходимости.
- Реализовано управление установкой Wine через интерфейс.
- Добавлено подавление лишних графических диалогов Wine для более автоматизированной установки.
- Реализовано центрирование окна и улучшено общее поведение интерфейса при запуске.
- Добавлена поддержка macOS как среды разработки и тестирования.
- Начата работа над системным монитором с отображением процессорной нагрузки, памяти, сети и диска.
- Улучшены механизмы запуска интерфейса через sudo и повышена устойчивость старта графической части на чистых Linux-системах.
- Этот этап стал переходом от консольной автоматизации к полноценному пользовательскому приложению.

2025-09 (Рождение проекта и базовая автоматизация)

В сентябре проект сформирован как практический инструмент автоматизации установки и обновления среды Astra Linux.

- Создана первая версия автоматизации `astra-setup.sh`.
- Добавлено подробное логирование операций и сохранение результатов в файлы.
- Реализован модуль статистики системы для отображения CPU, памяти, дисков и сети.
- Упрощена логика загрузки компонентов и подготовки установочных сценариев.
- Реализован безопасный режим dry-run для тестирования без внесения реальных изменений в систему.

- Создан модуль перехвата интерактивных запросов с автоматическими ответами.
- Реализован модуль обновления системы с автоматизацией пакетных сценариев.
- Добавлена автоматическая очистка ненужных пакетов после обновления системы.
- Заложена базовая архитектура компонентов установки и управления этапами автоматизации.
- Именно в этот период проект начал путь от набора служебных скриптов к самостоятельной системе установки, обновления и сопровождения Astra-среды.